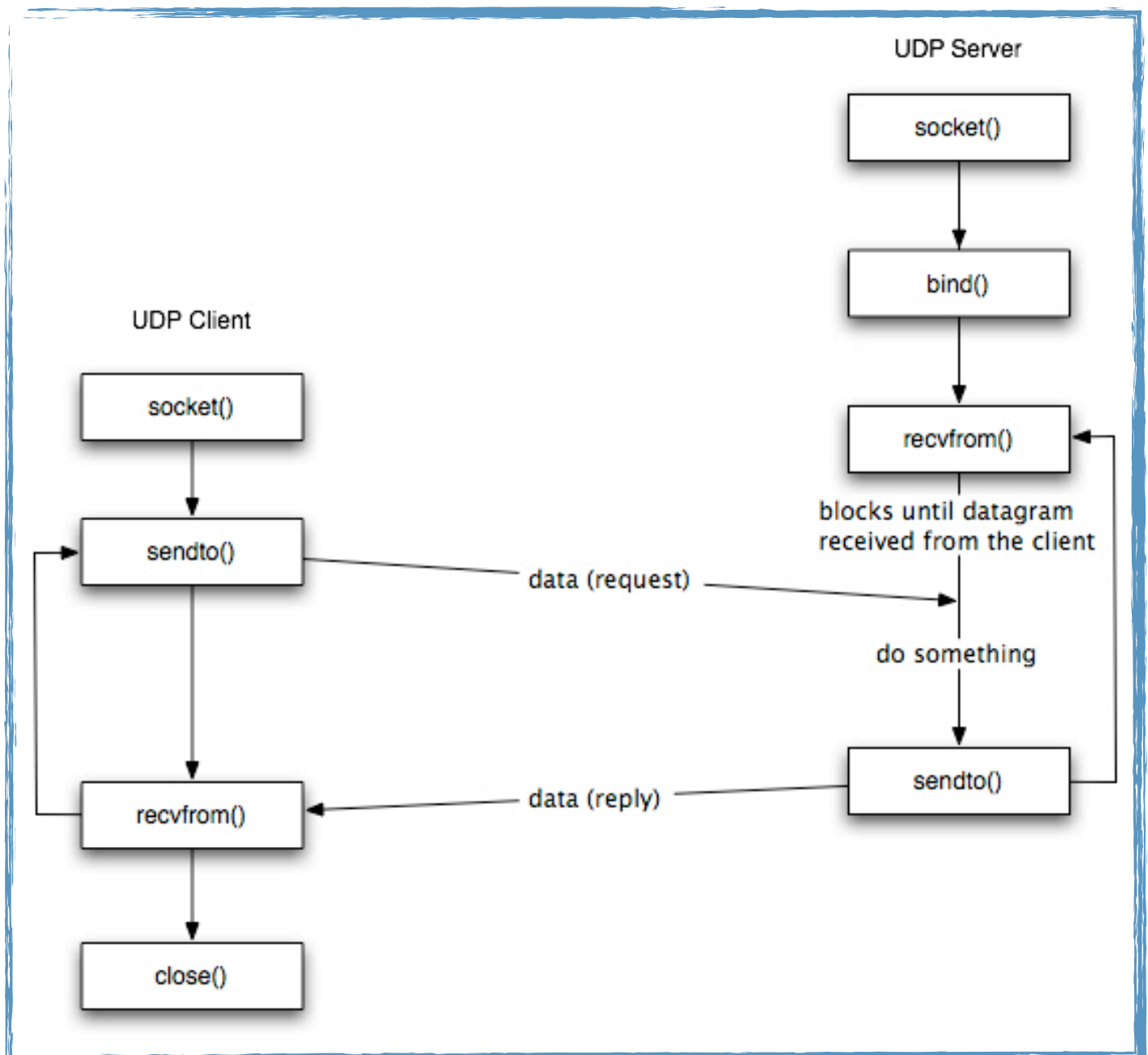


Laboratorul 9

Modelul Client/Server UDP/IP. Exemplu de implementare.

1. Modelul Client/Server UDP/IP



2. Utilizarea primitivelor **recvfrom()** si **sendto()**

```
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
```

```
ssize_t recvfrom(int s, void *buf, size_t len, int flags, struct sockaddr
*from, socklen_t *fromlen);
```

Parametri:

- **s** - descriptorul de socket pe care primim mesajul;
- **buf** - bufferul in care vom stoca mesajul primit;
- **len** - lungimea bufferului buf;
- **flags** - specifica tipul de mesaj primit; default este 0, dar se poate pune una sau mai multe din valorile: *MSG_PEEK*, *MSG_OOB*, *MSG_WAITALL*;
- **from** - structura *sockaddr_in* in care punem informatiile despre cine ne-a trimis mesajul (ip + port expeditor);
- **fromlen** - lungimea structurii *sockaddr_in* *from*;

In caz de **succes**, **recvfrom()** returneaza lungimea mesajului primit.

In caz de **eroare**, **recvfrom()** returneaza -1 si *errno* este setat.

```
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
```

```
ssize_t sendto(int s, const void *buf, size_t len, int flags, const struct
sockaddr *to, socklen_t tolen);
```

Parametri:

- **s** - descriptorul de socket pe care primim mesajul;
- **buf** - bufferul in care este stocat mesajul pe care vrem sa il trimitem;
- **len** - lungimea bufferului buf;
- **flags** - specifica tipul de transmisie a mesajului; default este 0, dar se poate pune una sau ambele valori: *MSG_EOR* sau *MSG_OOB*;
- **to** - structura *sockaddr_in* in care punem informatiile despre cine este destinatarul mesajului (ip + port destinatar);
- **tolen** - lungimea structurii *sockaddr_in* *to*;

In caz de **succes**, **sendto()** returneaza lungimea mesajului trimis.

In caz de **eroare**, **sendto()** returneaza -1 si *errno* este setat.

3. Implementarea unui model client/server UDP/IP

Pentru a vizualiza un **exemplu de implementare al unui server UDP/IP** accesati urmatorul link:

<https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S7/servUdp.c>

Pentru a descarca fisierul utilizati comanda *wget* intr-o sesiune activa de terminal, in urmatorul mod:

wget <https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S7/servUdp.c>

Pentru a vizualiza un **exemplu de implementare al unui client UDP/IP** accesati urmatorul link:

<https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S7/cliUdp.c>

Pentru a descarca fisierul utilizati comanda *wget* intr-o sesiune activa de terminal, in urmatorul mod:

wget <https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S7/cliUdp.c>

Pentru a **compila** cele doua surse C, veti folosi un **Makefile** accesibil la urmatorul link:

<https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S7/Makefile>

Pentru a descarca fisierul utilizati comanda *wget* intr-o sesiune activa de terminal, in urmatorul mod:

wget <https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S7/Makefile>